RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

Infrastruttura Aziendale Convergente Dati & Voce IP (VLAN, CME, GND)

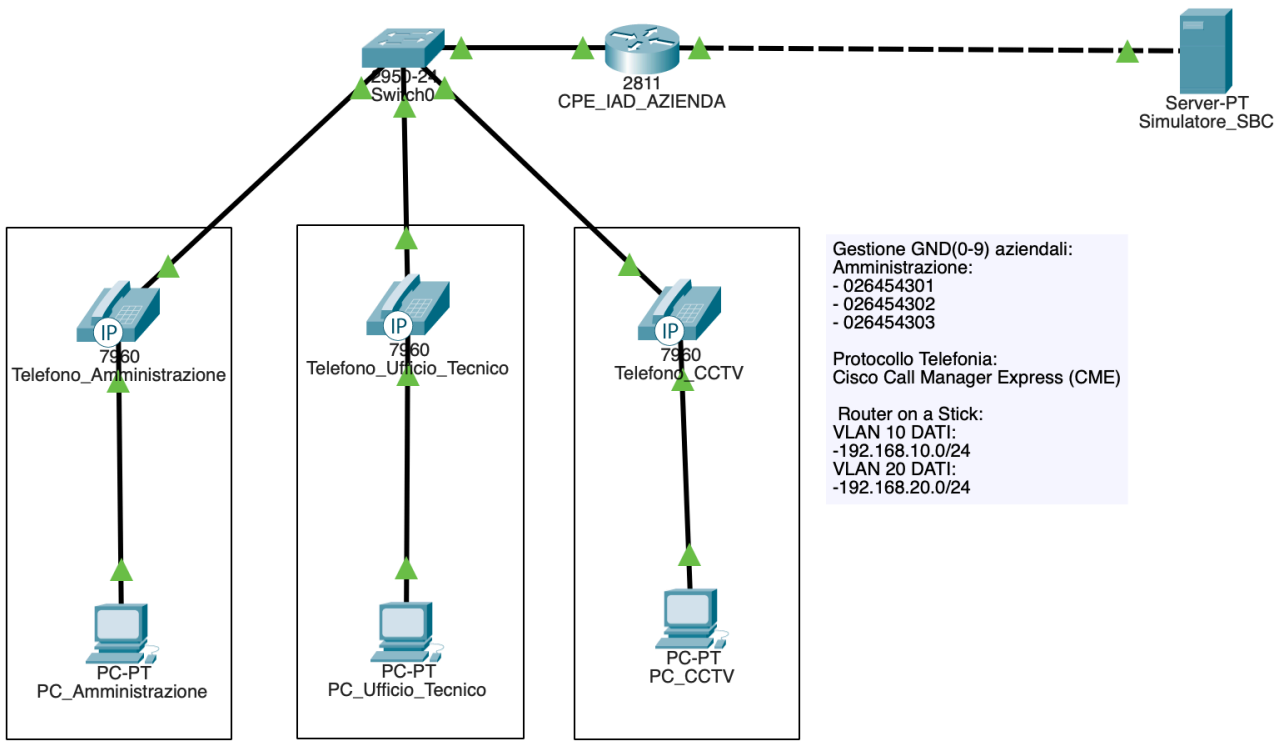
Ambiente di Simulazione: Cisco Packet Tracer

Autore/Ruolo: Network & System Engineer

Apparati Utlizzati: Router Cisco 2811, Switch 2950-24, IP Phone 7960

Stato Progetto: Collaudato e Operativo (100%)

Infrastruttura di rete:



Autore: Gabriele Boscarello 2026-11

1. Obiettivi e Architettura Generale

Il presente progetto definisce la progettazione e l'implementazione tecnica di un'infrastruttura di rete aziendale ad alta efficienza. L'architettura è concepita per gestire in modo convergente sia la rete dati informatica che la rete di fonia IP aziendale, garantendo isolamento del traffico, prioritizzazione dei flussi voce e scalabilità.

- **Segmentazione Logica (VLAN):** Creazione della VLAN 10 (Dati) e della VLAN 20 (Voce) per separare nettamente i domini di broadcast.
- **Inter-VLAN Routing:** Configurazione Router-on-a-Stick con subinterface dot1Q sul router di attestazione centrale.
- **Servizi di Rete & NAT:** Server DHCP integrati con Option 150 per il provisioning automatico dei telefoni IP e NAT Overload per l'uscita WAN.
- **Centralino VoIP (CME):** Attivazione del Cisco Call Manager Express (CME) integrato nel router 2811 per la registrazione e lo smistamento delle chiamate.

2. Configurazione Lato Dati (VLAN 10)

La rete dati ospita i PC aziendali e i terminali di lavoro. L'indirizzamento è fornito in modo dinamico dal router tramite un pool DHCP dedicato, garantendo l'accesso alla rete WAN esterna attraverso il mascheramento NAT.

Parametro Rete	Valore / Configurazione
Identificatore VLAN	VLAN 10 (DATI_AZIENDA)
Subnet IP	192.168.10.0 /24
Default Gateway	192.168.10.1 (Subinterface FastEthernet 0/1.10)
Server DHCP / DNS	Pool POOL-DATI / DNS 8.8.8.8
Servizio WAN / NAT	NAT Overload su interfaccia esterna FastEthernet 0/0

3. Configurazione Lato Voce & Centralino (VLAN 20)

Il traffico di fonia viene instradato separatamente sulla VLAN 20. L'Option 150 all'interno del pool DHCP comunica all'IP Phone l'indirizzo IP del Call Manager a cui inviare le richieste di registrazione SCCP/SIP.

Parametro Voce	Valore / Configurazione
Identificatore VLAN	VLAN 20 (VOCE_IP)
Subnet IP	192.168.20.0 /24

Autore: Gabriele Boscarello 2026-11

Gateway / TFTP Server	192.168.20.1 (Subinterface FastEthernet 0/1.20)
DHCP Option 150	ip 192.168.20.1 (Indirizzo IP Call Manager)
Servizio Telefonia	Cisco Telephony Service (CME su Router 2811)

4. Piano di Numerazione Telefonico (GND - Gruppo Numerico Dedicato)

Per replicare uno scenario reale con Selezione Passante (DID), al centralino aziendale è stato associato un blocco numerico di testata (GND/GNR). Gli interni sono stati mappati direttamente sui dispositivi IP Phone Cisco 7960.

Postazione	Interfaccia CME	Selezione Passante (GND)	Stato Registrazione
Ufficio 1	ephone-dn 1	**02 64543 01**	Registrato / Attivo
Ufficio 2	ephone-dn 2	**02 64543 02**	Registrato / Attivo
Ufficio 3	ephone-dn 3	**02 64543 03**	Registrato / Attivo

5. Configurazione Switch & Inserimento in Cascata

Sullo switch Cisco 2950-24 le porte utente sono state configurate per operare contemporaneamente sia in modalità Access (VLAN 10) per la rete PC, sia in modalità Voice (VLAN 20) per i telefoni IP, consentendo il collegamento PC-Telefono in cascata su un singolo cavo Ethernet.

Porta Switch	Destinazione	VLAN Access (Dati)	Voice VLAN (Voce)
FastEthernet 0/1	Trunk verso Router (Fa0/1)	VLAN 10, 20 (Trunk)	VLAN 10, 20 (Trunk)
FastEthernet 0/2 - 0/4	Postazioni Utente (Phone + PC)	VLAN 10	VLAN 20
Porte Rimanenti	Disabilitate / Riserva	Unassigned	Unassigned

Autore: Gabriele Boscarello 2026-11

6. Collaudo e Verifiche Operative

- **Verifica DHCP & Connectivity:** I PC ottengono correttamente l'indirizzo IP 192.168.10.x e raggiungono la rete esterna tramite NAT.
- **Registrazione IP Phone:** I telefoni ricevono l'IP 192.168.20.x, contattano l'Option 150 e registrano la numerazione GND assegnata sul display.
- **Esito Chiamata VoIP:** La digitazione di un interno GND (es. 026454302 da 026454301) stabilisce correttamente la chiamata mostrando lo stato **"Connected"**

Autore: Gabriele Boscarello 2026-11